

# BUBBLE BARN — PLANO RECTIFICADO

Estación de burbujas para niños · 6'-0" x 8'-0" · apoyada sobre el terreno · 10 cubetas de 5 galones

## QUÉ CAMBIA RESPECTO AL PLANO ORIGINAL

| TEMA                  | PLANO ORIGINAL                                                                | PLANO NUEVO                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Altura              | El techo arrancaba a 6'-0 1/4": 5'-0" libres + viga + muro de rodilla.        | <b>Arranca a 7'-0" JUSTOS sobre el terreno. Se suprime el muro de rodilla.</b>          |
| 2 Cimentación         | 4 pilares de hormigón de 12" Ø x 24" ENTERRADOS.                              | <b>2 patines 4x6 PT sobre grava, apoyados en el terreno, + 4 anclajes helicoidales.</b> |
| 3 Geometría del techo | 68.8° y 23.9° (suman 92.7°): tres reglajes de sierra y las cotas no cerraban. | <b>67.5° y 22.5° (suman 90°): UN SOLO reglaje de 22.5° para toda la cercha.</b>         |
| 4 Cabios              | Dos piezas distintas; 29 3/16" y 27 13/16", mal redondeadas.                  | <b>DOS piezas exactas: 41 7/16" y 21 13/16", 14 y 14 unidades.</b>                      |
| 5 Tirante de rodilla  | 50 15/16", medido sobre la línea del tejado. Cortado así NO ENTRA.            | <b>37 7/8" abajo y 34 15/16" arriba, contra la cara interior de los cabios bajos.</b>   |
| 6 Ancho de la cercha  | Las carreras sumaban 72 1/8": 1/8" más ancha que su propio cordón.            | <b>Cierra en 72.000000" exactos por construcción.</b>                                   |
| 7 Plataforma          | A 18" y con los huecos a 11" del borde.                                       | <b>A 20" —para que la cubeta pase sobre el patín— y los huecos a 14".</b>               |

### LOS ANCLAJES AL TERRENO NO SON OPCIONALES

Al quitar los pilares enterrados se pierde el único anclaje que tenía la caseta. Con 115 mph y los cuatro lados abiertos, el levante sobre la cubierta ronda las 1078 lb frente a 936 lb de peso propio movilizable: sin anclar, se la lleva el viento. Los 4 anclajes de 3000 lb y los herrajes de la hoja A-6 forman el camino continuo cumbrera > cabio > cordón > carrera > poste > anclaje.

### LA CUBIERTA, QUE ES LO QUE INTERESA

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 67.5°  | cabio bajo · pendiente 28.97 en 12             |
| 22.5°  | cabio alto · pendiente 4.97 en 12              |
| 22.5°  | inglete ÚNICO de sierra, bisel 0°, tabla plana |
| 11'-0" | de alto TERMINADO, con la caperuza puesta      |

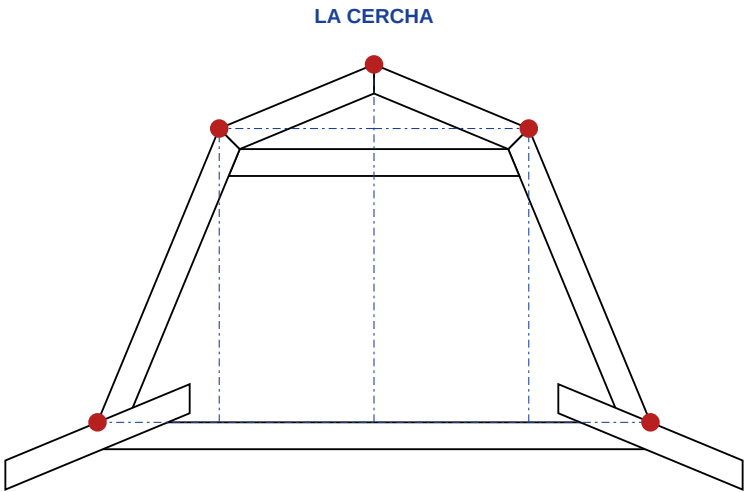
Los dos ángulos suman 90°, y ésa es exactamente la condición para que el asiento, la rodilla y la cumbrera se corten con el mismo reglaje. No es una elección estética: es el único par que lo cumple, y no depende de la flecha.

#### SI PREFIERES LOS CABIOS TODOS IGUALES

Sube la carrera de 7'-0" a 7'-10 5/8" (la flecha pasa a valer media luz): vuelven los 28 cabios idénticos de 27 9/16" y los dos arcos, y los 11'-0" se siguen cumpliendo. Cuesta 10 19/32" más de poste, y CAMBIA la cota de 7'-0" que fijaste: hace falta que lo confirmes.

#### ÍNDICE DE HOJAS

|     |                        |     |                        |     |                        |     |                        |
|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|
| A-0 | Portada y resumen      | A-1 | Alzado frontal         | A-2 | Alzado lateral         | A-3 | Planta de la plataform |
| A-4 | Sección transversal    | A-5 | PLANTILLA DE LA CERCHA | A-6 | Detalles constructivos | A-7 | Lista de corte         |
| A-8 | Compra, secuencia y se |     |                        |     |                        |     |                        |



rodilla (20 1/8" , 38 1/4") · cumbrera (0 , 46 5/8")

La plantilla se replantea por coordenadas. Ver hoja A-5.

### NÚMEROS CLAVE

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Huella                              | 6'-0" x 8'-0"                |
| Arranque del techo sobre el terreno | 7'-0"                        |
| ALTURA TERMINADA                    | 11'-0"                       |
| Cumbrera estructural                | 10'-10 5/8"                  |
| Flecha del gambrel                  | 46 5/8"                      |
| Cabio bajo / cabio alto             | 67.5° / 22.5°                |
| Reglaje de la ingletadora           | 22.5°, bisel 0°, tabla plana |
| Cabio bajo x14 / alto x14           | 41 7/16" / 21 13/16"         |
| Cordón inferior                     | 72" a escuadra               |
| Cerchas                             | 5 a 23 5/8" O.C.             |
| Superficie de cubierta              | 114 sq ft                    |
| Cubetas de 5 galones                | 10, huecos de 11" Ø          |
| Altura de la plataforma             | 1'-8"                        |
| Paso libre bajo la carrera          | 6'-1 1/4"                    |

### EL PLANO CIERRA — COMPROBADO POR CÁLCULO

- 2 x (carrera baja + alta) = 72.000000" = la luz de 72"
- suma de flechas = 46.604260" = la flecha de 46 5/8"
- cabio bajo 41.4083" y alto 21.8142"
- la flecha se DESPEJA de los 11'-0": 132 - 84 - 1.3957 = 46.6043". Comprobar luego que suman 132 sería una identidad, no una verificación: sólo lo valida medir la teja
- el tirante queda 2 11/16" bajo el punto de trabajo: NO choca con el cabio alto — el del plano original sí chocaba
- arranque 7'-0" y acabado 11'-0" +0/-1/4", replanteado en obra
- levante de viento 1078 lb frente a 12000 lb de anclajes

38 comprobaciones, todas OK; las identidades van marcadas [ID] y no cuentan. Si alguna fallara, este PDF no se habría generado

#### BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

#### PORTADA Y RESUMEN

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-0

HOJA

## NOTAS DEL ALZADO

### GEOMETRÍA DEL TECHO

- Luz 6'-0". Arranque 7'-0".
- Flecha estructural 46 5/8"; con el canto de cubierta (1 13/32") da 11'-0" TERMINADOS. Los 11 pies salen exactos.
- Faldón bajo 67.5° (28.97 en 12).
- Faldón alto 22.5° (4.97 en 12).
- Los dos ángulos suman 90°: por eso hay un solo reglaje de sierra. Ver hoja A-5.

### CERRAMIENTO

- Los cuatro lados van ABIERTOS bajo la carrera. No hay muro de rodilla.
- Los dos hastiales se cierran con tablero recortado al perfil gambrel. Sin huecos.
- Superficie útil para rótulo.

### CUBIERTA

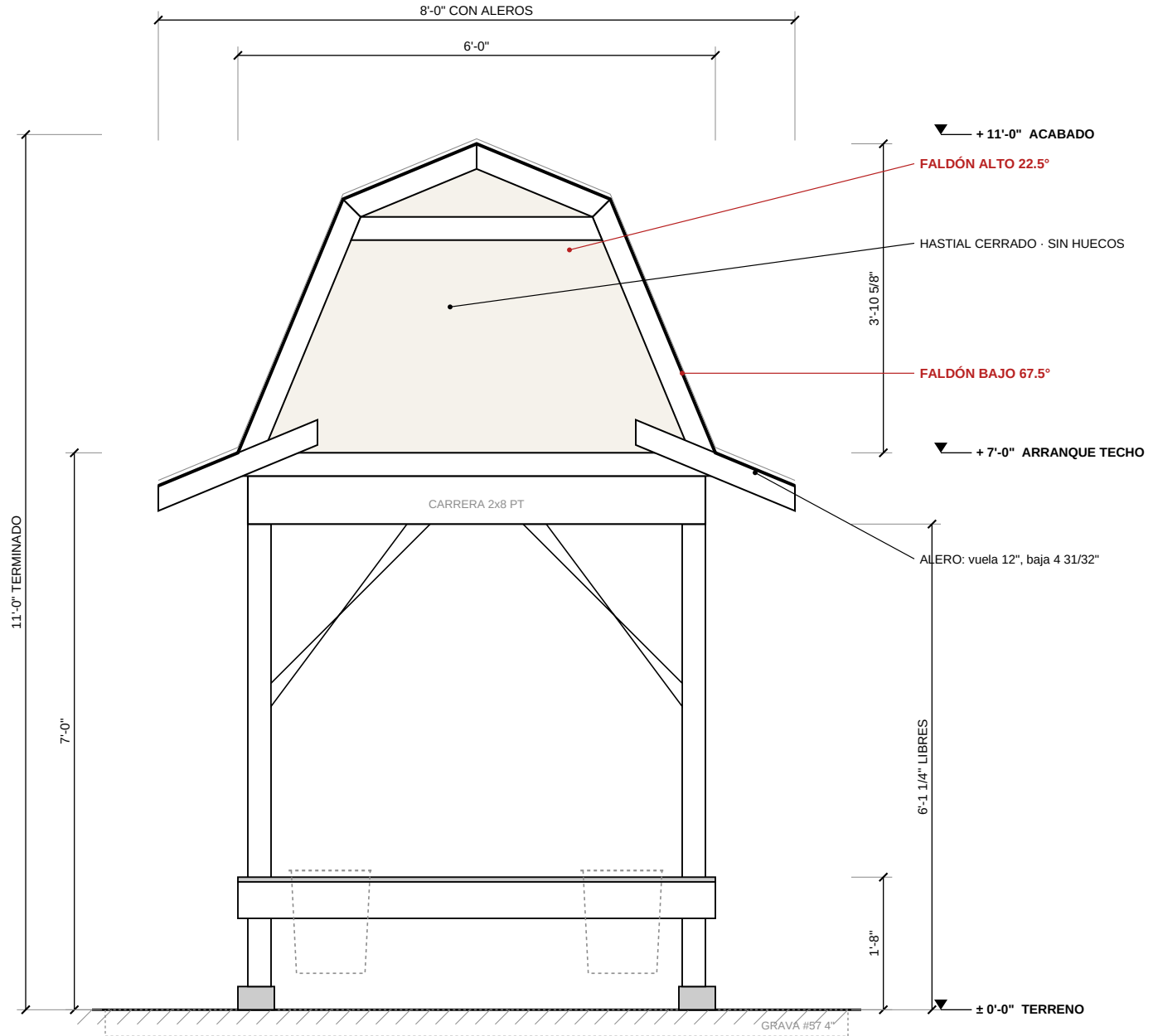
- 114 sq ft de faldón + alero.
- 1/2" de contrachapado, fieltro 15 lb y teja asfáltica arquitectónica.
- AVISO: faldón bajo a 28.97 en 12 (> 21 en 12): la teja exige 6 clavos por pieza y sellado a mano de las lengüetas.
- Banda de arranque en el alero Y encima de cada quiebro de rodilla.
- LOS TRES QUIEBROS (alero, rodilla y CUMBRERA) son de 45° en arista viva y la teja no los dobla: cuña de transición en los tres (T7, T8 y T9), en bloques entre cerchas, no piezas corridas.

### LAS DOS COTAS DEL CLIENTE

- 7'-0" es ESTRUCTURAL: canto superior del cordón inferior, donde arrancan los cabios.
- 11'-0" es de ACABADO, con la caperuza.
- En el ALERO el acabado queda 2 9/32" sobre la línea de 7'-0", no a ras: el faldón bajo va a 67.5° y ahí el paquete se ve peraltado.

### GÁLIBOS

- Bajo la carrera: 6'-1 1/4".
- Bajo la punta del alero: 6'-3 1/4".
- Los niños trabajan de pie EN EL SUELO, a la altura de la plataforma (1'-8").



① ALZADO FRONTAL  
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

## BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

### ALZADO FRONTAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

**A-1**  
HOJA

## NOTAS DEL ALZADO

### ESTABILIDAD LATERAL

- Los cuatro lados van abiertos: los únicos planos de cortante son los 8 jabalcones a 45° y el entablado de cubierta.
- NO se puede suprimir ninguno de los 8.
- Jabalcón: catetos de 24", punta larga 33 15/16", punta corta 26 15/16".
- 2 PERNOS DE CARRO de 1/2" por extremo, NO tornillos: la demanda es de 826 lb y con tornillos el nudo se agota.

### LA PLATAFORMA ES ESTRUCTURAL

- Sus largueros van EMPERNADOS a los cuatro postes (2 pernos de 1/2" por poste) y son el segundo punto de arriostrado del poste.
- Sin ella el 4x4 se agota a flexión (100%); con ella se queda en el 67%. No es una balda: es parte de la estructura.

### APOYO SOBRE EL TERRENO

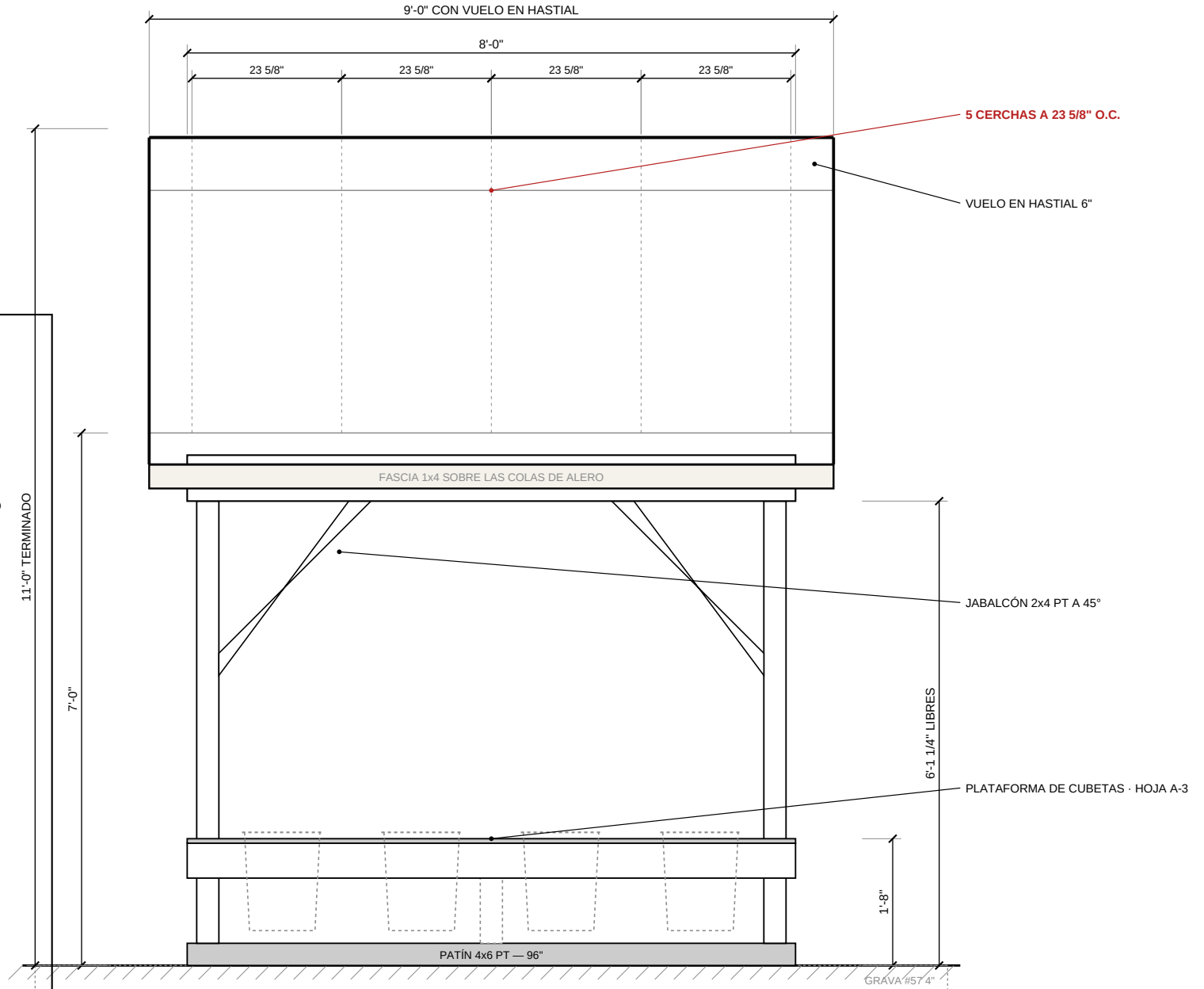
- 2 patines 4x6 PT de 96" bajo las líneas de postes, sobre lecho de grava #57 compactada de 4" con geotextil.
- El lecho sobresale 4" para drenaje.
- Nivelar los patines con nivel de manguera o láser: TODO lo demás depende de eso.
- 4 anclajes helicoidales, uno por poste.
- El  $\pm 0'-0"$  es la cara superior de la grava.

### CERCHAS

- 5 cerchas a 23 5/8" O.C., las de hastial a haces: un eje cae en 48" justos, donde empalman los tableros de 4x8, y la junta queda apoyada.
- Rigidizador longitudinal 2x4 clavado bajo los 5 tirantes de rodilla (pieza T6).
- 14 herrajes antihuracán: 2 por cercha interior y 4 por cercha de hastial, por la cara INTERIOR del cordón.
- En las DOS cerchas de hastial las cartelas van por la cara INTERIOR, dobladas (2 capas de 1/2"): la cara exterior queda limpia y los tacos de vuelo, todos de 4 1/2".
- Vuelo de 6" con escalera de vuelo.

### TABLERO DE CUBIERTA

- Fajas de 41 7/16", 21 13/16" y 13": el tablero no dobla en los quiebros de 45°.



② ALZADO LATERAL  
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

## BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

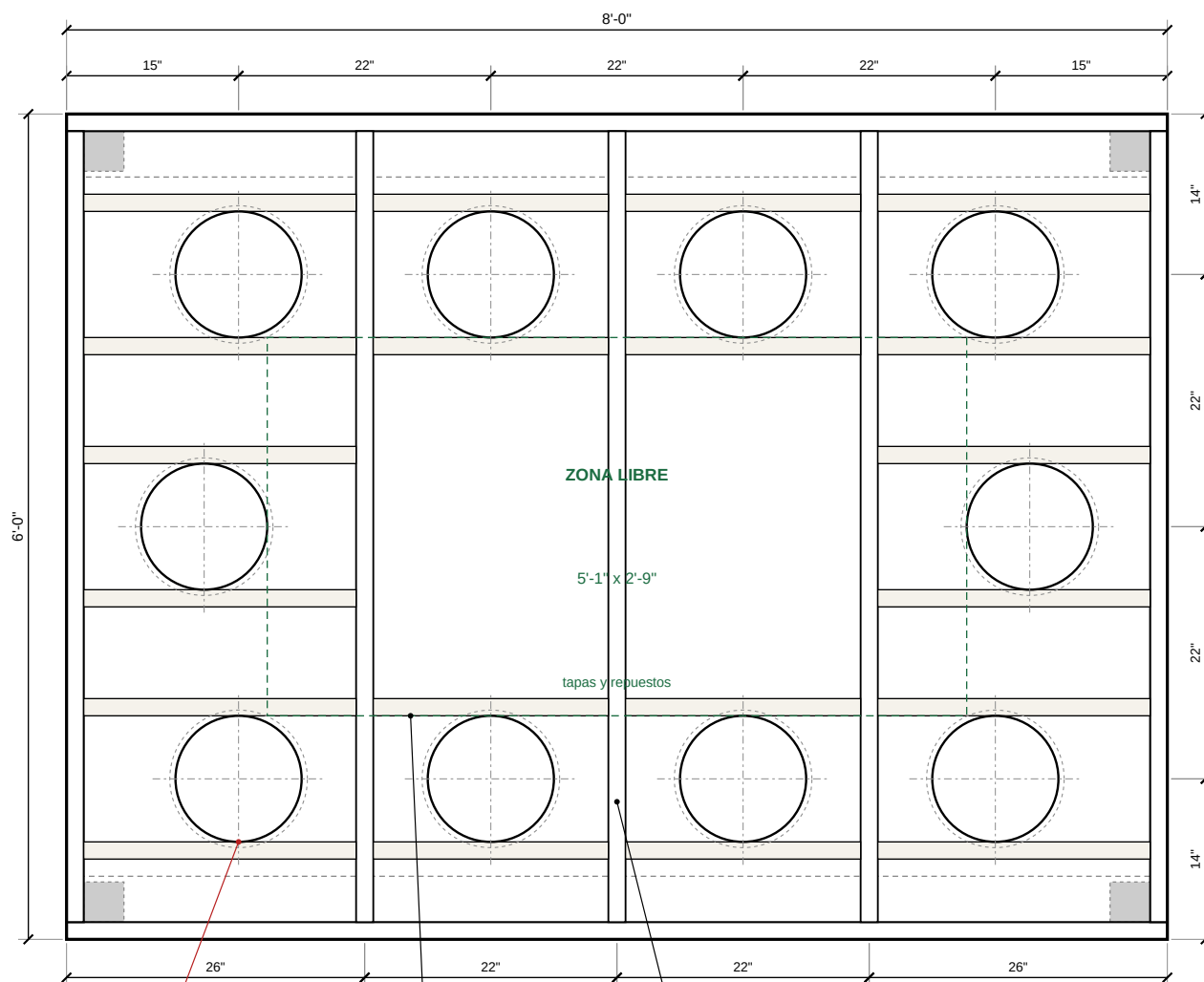
### ALZADO LATERAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-2  
HOJA



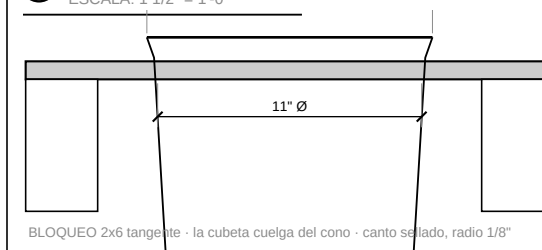
**3 PLANTA DE LA PLATAFORMA**  
ESCALA: 3/4" = 1'-0"

HUECO 11" Ø — 10 ud.

BLOQUEO 2x6 — 2 por hueco, 20 en total

VIGUETA 2x6 PT (3 ud.)

**4 DETALLE DEL HUECO**  
ESCALA: 1 1/2" = 1'-0"



## NOTAS DE LA PLATAFORMA

### REPARTO DE LAS 10 CUBETAS

- Anillo perimetral: 4 + 4 en los lados largos y 1 en cada testero.
- Ningún hueco a más de 14" del borde: el niño llega de pie desde el suelo.
- Entre huecos quedan 11" de tablero.
- Del hueco al larguero, 5".
- Del hueco a la vigueta, 4 3/4".

### ARMADO

- Largueros 2x6 PT: 96" los largos, 69" los cortos, atornillados a la CARA EXTERIOR de los postes (por eso el poste va retranqueado 1 1/2").
- 3 viguetas 2x6 PT de 69" en X = 26", 48", 70".
- 2 bloques 2x6 tangentes a CADA hueco: el borde de la cubeta apoya siempre sobre madera. 20 en total.
- 2 tacos 4x4 PT de 10 1/4" bajo el centro de cada larguero largo, sobre el patín.
- Tablero 3/4" PT, cara superior a 1'-8". Tornillos a 6" en bordes, 12" dentro.
- Escotadura de 3 1/2" x 3 1/2" en las 4 esquinas, para pasar los postes.

### CARGA Y USO

- 10 cubetas llenas = 417 lb, todas sobre el anillo perimetral. De ahí el bloqueo.
- Solidariza la plataforma con postes y patines: esas 417 lb son lastre gratis.
- Pendiente 1/8" por pie hacia fuera.

### ANTES DE TALADRAR LOS 10 HUECOS

- Haz UN hueco de prueba de 11" en un recorte con la cubeta que vayas a usar. Debe colgar del cono con el borde ~1" sobre el tablero.
- Si baja más de 2", cierra a 10 3/4".
- Si se queda de pie sin entrar, abre a 11 1/4" o 11 1/2".
- Holgura al patín con la cubeta a tope: 2".

## BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

### PLANTA DE LA PLATAFORMA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 3/4" = 1'-0"

08 / 2026

**A-3**  
HOJA

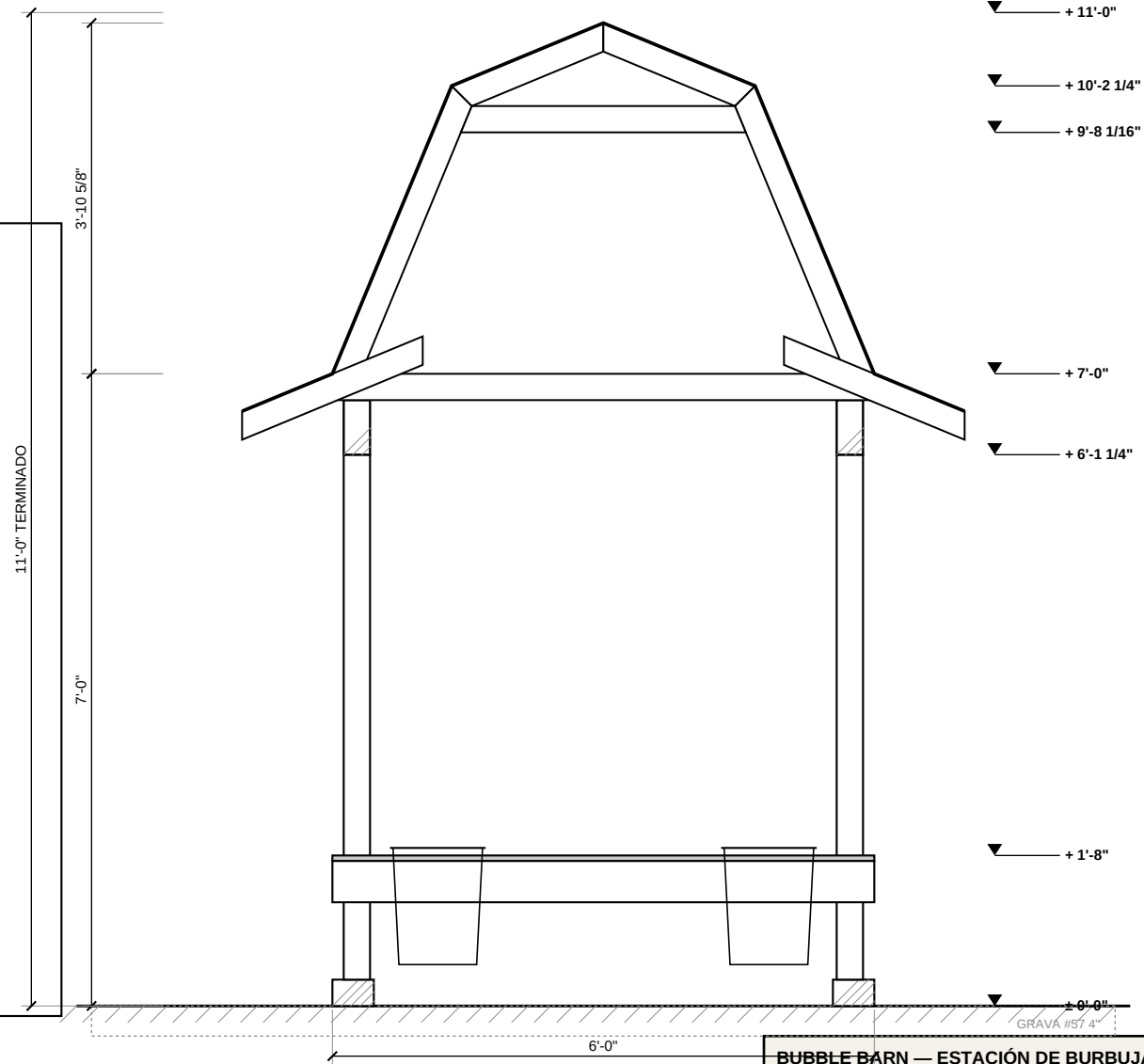
### CUADRO DE NIVELES

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| + 11'-0"      | ALTURA TERMINADA                |
| + 10'-10 5/8" | CUMBRERA ESTRUCTURAL            |
| + 10'-2 1/4"  | RODILLA                         |
| + 9'-8 1/16"  | CANTO INF. DEL TIRANTE          |
| + 7'-0"       | ARRANQUE DEL TECHO              |
| + 6'-8 1/2"   | CARA SUP. DE LA CARRERA         |
| + 6'-1 1/4"   | CARA INF. DE LA CARRERA         |
| + 1'-8"       | TABLERO DE LA PLATAFORMA        |
| + 0'-5 1/2"   | FONDO DE CUBETA                 |
| + 0'-3 1/2"   | CARA SUP. DEL PATÍN 4x6         |
| ± 0'-0"       | RASANTE = CARA SUP. DE LA GRAVA |

### POR QUÉ ESTOS NIVELES

- El cliente fija 7'-0" del terreno a DONDE EMPIEZA el techo. Ese punto es el canto superior del cordón inferior de la cercha, que es donde arrancan los cabios.
- El cordón (2x4 de canto, 3 1/2") va encima de la carrera: la cara superior de la carrera queda a 6'-8 1/2".
- La flecha NO se elige: sale de los 11'-0" terminados menos los 7'-0" de arranque y el canto de la cubierta en la cumbrera (1 13/32"): flecha = 46 5/8".
- La plataforma sube de 18" a 20": apoyada sobre el terreno, una cubeta colgada tocaría el patín. Con 20" quedan 2" de holgura.
- Paso libre bajo la carrera 6'-1 1/4" y bajo la punta del alero 6'-3 1/4": un adulto pasa de pie por los cuatro lados.

**EL ± 0'-0" ES LA CARA SUPERIOR DE LA GRAVA,** no la tierra natural. Nivela los dos patines entre sí y compruébalo en las cuatro esquinas: medio centímetro de asiento se come el margen de la cota de 11'-0".



5 SECCIÓN TRANSVERSAL  
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

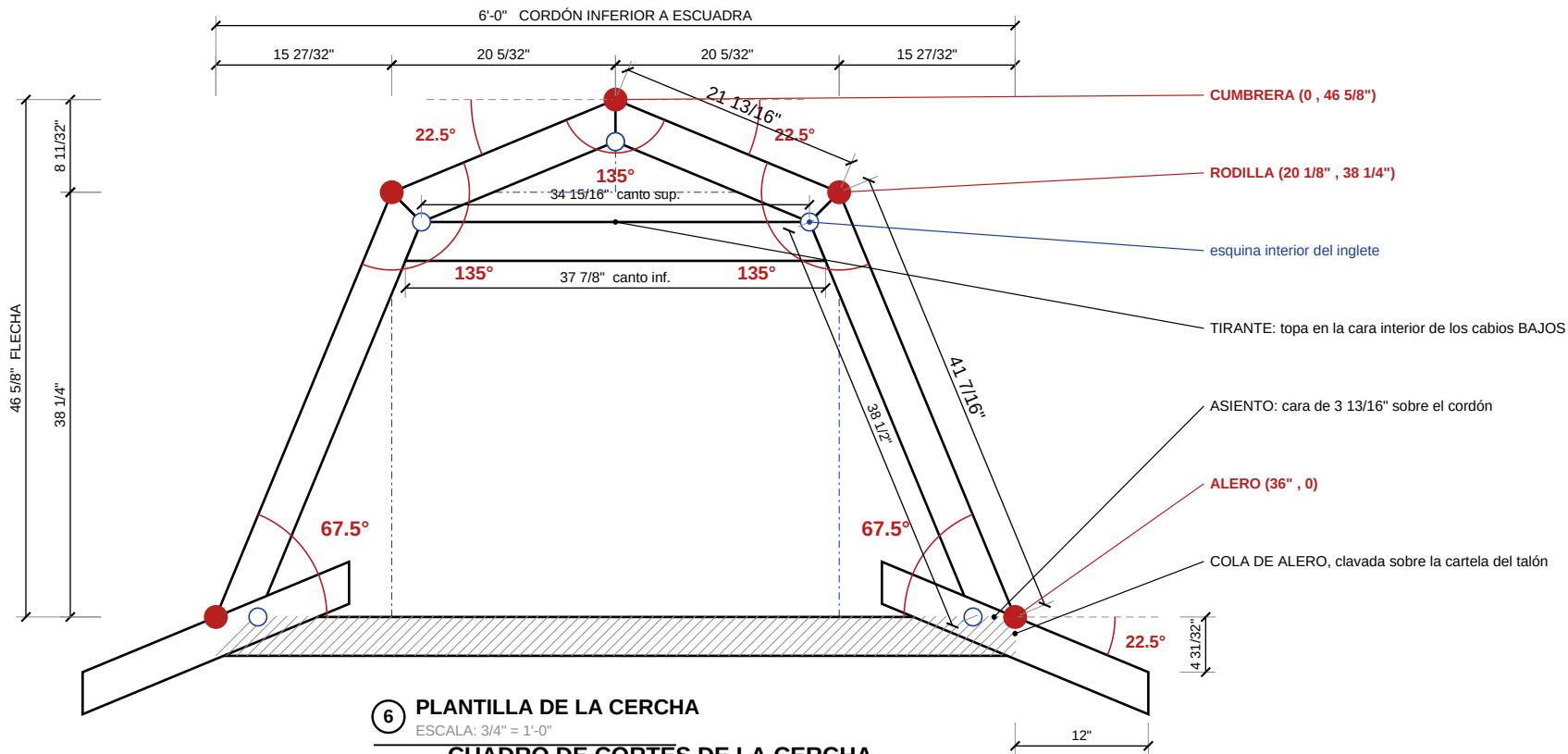
### SECCIÓN TRANSVERSAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-4  
HOJA



6 PLANTILLA DE LA CERCHA  
ESCALA: 3/4" = 1'-0"

### CUADRO DE CORTES DE LA CERCHA

| MARCA | PIEZA              | CANT | INGLETE | BISEL | PUNTA LARGA | PUNTA CORTA | CARA CORTE | OBSERVACIONES                                 |
|-------|--------------------|------|---------|-------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| T1    | Cabio BAJO (67.5°) | 14   | 22.5°   | 0°    | 41 7/16"    | 38 1/2"     | 3 13/16"   | 41.4083" · punta larga = canto SUPERIOR       |
| T1b   | Cabio ALTO (22.5°) | 14   | 22.5°   | 0°    | 21 13/16"   | 18 15/16"   | 3 13/16"   | 21.8142" · punta larga = canto SUPERIOR       |
| T2    | Tirante de rodilla | 5    | 22.5°   | 0°    | 37 7/8"     | 34 15/16"   | 3 13/16"   | OJO: aquí la punta larga es el canto INFERIOR |
| T3    | Cordón inferior    | 5    | 0°      | 0°    | 72"         | 72"         | 1 1/2"     | a escuadra en los dos extremos                |
| T4    | Cola de alero      | 14   | 22.5°   | 0°    | 26"         | 26"         | 3 13/16"   | cortes PARALELOS: los dos cantos miden igual  |
| T5    | Travesaño de vuelo | 16   | 0°      | 0°    | 6"          | 6"          | 1 1/2"     | escalera de vuelo del hastial                 |

### CÓMO TRAZAR LA PLANTILLA (una sola vez, para las 5 cerchas)

- Sobre el TAZER DE LA PLATAFORMA ya atornillado y nivelado (96" x 72"), traza una recta y marca en ella los 72" del cordón. Marca el centro. NO cabe en una hoja de 4x8: la cercha mide 50 1/8" de alto.
- Desde cada extremo, 15 27/32" hacia DENTRO y 38 1/4" hacia ARRIBA: ahí está la RODILLA.
- Desde la rodilla, 20 5/32" hacia DENTRO y 8 11/32" hacia ARRIBA: la CUMBRERA, a 46 5/8" sobre la recta.
- COMPRUEBA EN DIAGONAL antes de cortar nada: alero-rodilla tiene que dar 41 7/16" y rodilla-cumbrera 21 13/16". Si no cuadra, repite.
- Esquinas interiores: 32 7/32" desde el centro sobre la recta; 3 13/16" por debajo de la cumbrera; y la de la rodilla, 2 11/16" por debajo de su punto de trabajo.
- Clava topes de 2x4 DE CANTO (3 1/2") por fuera del contorno, para que sigan sujetando al voltear la cercha. Monta la PRIMERA y compruébala antes de cortar el resto.
- Los dos ingletes de un cabio son de MANO CONTRARIA: convergen hacia el canto inferior. Da la vuelta a la tabla manteniendo el mismo canto contra la guía.
- Cartelas de 1/2" en las DOS caras de rodilla (14"x14"), cumbrera (18"x9") y TALÓN (14"x10"): tornillo ESTRUCTURAL #9 x 1 5/8" a 3", nunca de pladur.
- Retranqueo por corte 1.4497", cara de corte 3.7884". MARCA SÓLO LA PUNTA LARGA: la corta sale del corte, no se traza.

### SI CAMBIAS LA TEJA, CAMBIA LA FLECHA

| PAQUETE DE CUBIERTA                    | CANTO    | FLECHA    | CABIO BAJO / ALTO     | 84+F+C  |
|----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------|
| Arquitectónica + caperuza alta         | 1 13/32" | 46 19/32" | 41 13/32" / 21 13/16" | 132.000 |
| Arquitectónica gruesa + caperuza alta  | 1 17/32" | 46 15/32" | 41 7/32" / 21 7/8"    | 132.000 |
| 3-tab + caperuza 3-tab                 | 1 1/16"  | 46 15/16" | 41 27/32" / 21 5/8"   | 132.000 |
| Chapa metálica + caballete             | 1 1/16"  | 46 15/16" | 41 27/32" / 21 5/8"   | 132.000 |
| Igual que este plano, con tablero de 1 | 1 7/16"  | 46 9/16"  | 41 3/8" / 21 27/32"   | 132.000 |

Cada 1/16" MÁS de tablero, fieltro o teja: cabio bajo -0.088", alto +0.037". De caperuza: -0.082" y +0.034".

LOS DOS SE MUEVEN AL REVÉS: si el paquete engorda, el cabio bajo se ACORTA y el alto se ALARGA.

La cota de 11'-0" NO está verificada hasta medir el apilado real con calibre: 132" +0/-1/4", replanteada en obra.

## UN SOLO REGLAJE DE SIERRA

## INGLETE 22.5° BISEL 0°

tabla plana sobre la mesa

Vale para los tres cortes de la cercha y también para la cola del alero:

- asiento del cabio bajo
- unión de rodilla (las 2 piezas)
- cumbrera (las 2 piezas)
- los 2 extremos del tirante
- los 2 extremos de la cola de alero

Único corte a ESCUADRA: el cordón de 72".

## OJO, ESTO CAMBIA A 11 PIES

Los cabios YA NO son todos iguales: bajo 41 7/16" y alto 21 13/16". Dos piezas, pero UN SOLO reglaje de sierra.

El 22.5° sale de igualar el inglete del asiento (90-tB), el de la rodilla ((tB-tA)/2) y el de la cumbrera (tA): tB+tA=90 y tB=3tA. Eso NO depende de la flecha, y por eso sobrevive al cambio. Lo que sí dependía de la flecha era que los cabios salieran iguales: sólo pasa con flecha = luz/2, y ya no es el caso.

## BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

## PLANTILLA DE LA CERCHA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 3/4" = 1'-0" (cuadros NTS)

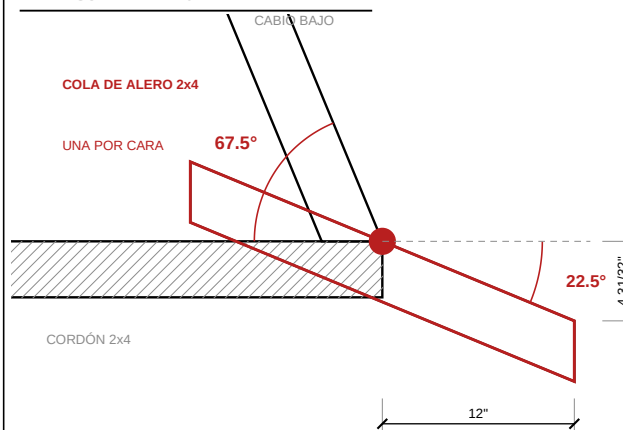
08 / 2026

A-5

HOJA

## 7 TALÓN Y ALERO ACAMPANADO

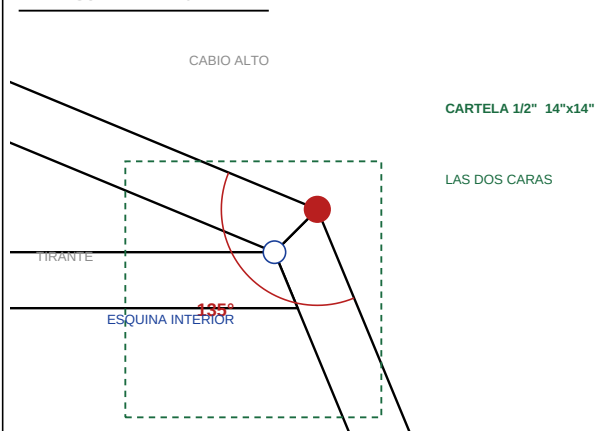
ESCALA: 1" = 1'-0"



- Vuela 12" y baja 4 31/32": 22.5° justos, el mismo reglaje.
- Largo 26" en los dos cantos (cortes paralelos).
- Solapa 12" sobre el cordón, pero cruza el cabio a 90°: NO basta como cartela. El talón lleva su cartela de 1/2" de 14"x10" en las dos caras, y la cola va ENCIMA.
- 6 tornillos de 3" por cola, en dos hileras.
- El cabio sólo apoya 3 13/16" sobre el cordón, y justo en su testa: todo el empuje lo cosen las colas.

## 8 UNIÓN DE RODILLA

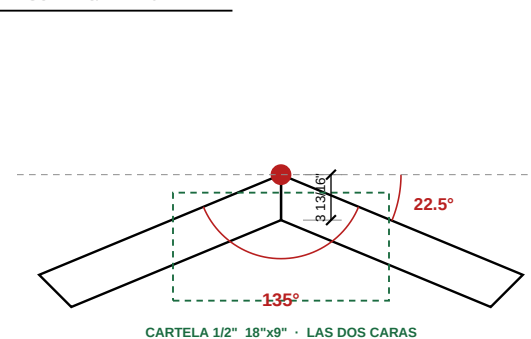
ESCALA: 1" = 1'-0"



- Quiebro de 45°: inglete de 22.5° en las DOS piezas.
- El tirante topa contra la CARA INTERIOR de los cabios BAJOS, con su canto superior en la esquina interior. Contra el cabio ALTO pediría 67.5°: fuera del recorrido de la sierra.
- LAS CARTELAS SON LA ESTRUCTURA: con nudos articulados el panel inferior es un mecanismo, y lo único que lo sostiene es la rigidez a giro de las cartelas. Con viento el momento de rodilla se multiplica por 34. Ver hoja A-5, paso 8.

## 9 CUMBRERA

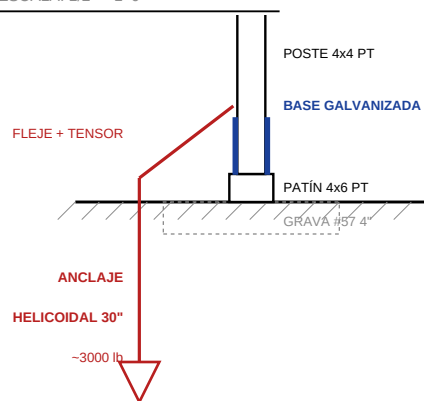
ESCALA: 3/4" = 1'-0"



- Corte a plomo del cabio alto: inglete 22.5°, bisel 0°.
- Cara de tope 3 13/16" contra el cabio opuesto.
- Sin jabalcón ni tabla de cumbreira: la cartela en las dos caras hace todo el trabajo.
- El intradós de la cumbreira queda a 10'-6 13/16".
- Entre cerchas, taco de 2x4 en la cumbreira.

## 10 POSTE, PATÍN Y ANCLAJE

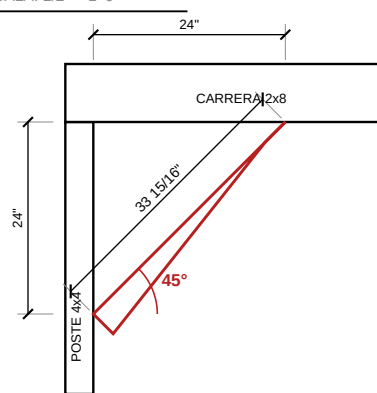
ESCALA: 1/2" = 1'-0"



- Levante 1078 lb frente a 936 lb de peso propio: SIN ANCLAR, EL VIENTO SE LA LLEVA.
- 4 anclajes x 3000 lb cubren el levante con margen.
- Camino de cargas: cumbreira > cabio > cordón > herraje antihuracán > carrera > capitel > poste > base > anclaje.

## 11 JABALCÓN A 45°

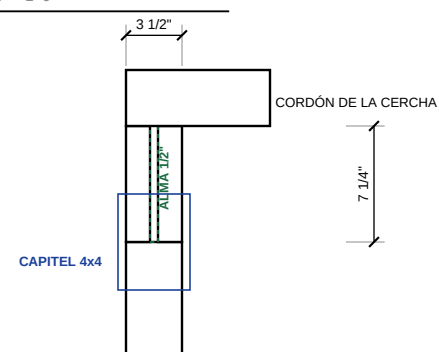
ESCALA: 1/2" = 1'-0"



- 2x4 PT. Punta larga 33 15/16", punta corta 26 15/16". 8 unidades: 4 esquinas x 2 direcciones, 45° en los dos extremos.
- 2 PERNOS DE CARRO 1/2" x 5 3/4" HDG por extremo, con tuerca ciega. NO tornillos: demanda 826 lb y 3 clavos 16d sólo dan 677 lb (122% de utilización: fallan).
- Único plano de cortante junto con el tablero: NO omitir.

## 12 CARRERA ARMADA Y CAPITEL

ESCALA: 1" = 1'-0"



- 2 tablas de 2x8 PT + alma de 1/2" contrachapado = 3 1/2" justos, el mismo ancho que el poste: entra el capitel estándar de 4x4 sin calzar.
- El cordón de la cercha apoya 3 1/2" en cada carrera.
- Herraje antihuracán por la cara INTERIOR del cordón: 2 por cercha interior y 4 por cercha de hastial (14 en total).
- Clavado del armado: 2 filas de clavos 10d a 12".

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

## DETALLES CONSTRUCTIVOS

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: SEGÚN SE INDICA

08 / 2026

A-6

HOJA

LISTA DE CORTE — POR PIEZA

Todas las longitudes salen de la geometría de la hoja A-5. Verifica siempre contra la plantilla antes de cortar en serie.

CIMENTACIÓN

| MARCA | CANT | MATERIAL | LARGO | ÁNGULOS  | DESTINO                                   |
|-------|------|----------|-------|----------|-------------------------------------------|
| C1    | 2    | 4x6 PT   | 96"   | escuadra | Patines (skids) bajo las líneas de postes |

POSTES Y CARRERAS

| MARCA | CANT | MATERIAL | LARGO     | ÁNGULOS              | DESTINO                                                        |
|-------|------|----------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| P1    | 4    | 4x4 PT   | 69 5/8"   | escuadra             | Postes de esquina                                              |
| P2    | 2    | 4x4 PT   | 10 1/4"   | escuadra             | Tacos de apoyo central de la plataforma, sobre el patín        |
| V1    | 4    | 2x8 PT   | 96"       | escuadra             | Carrera doble, lados de 8'-0" (2 tablas por lado)              |
| V2    | 2    | 2x8 PT   | 62"       | escuadra             | Carrera de extremo, lados de 6'-0"                             |
| R1    | 8    | 2x4 PT   | 33 15/16" | 45° los dos extremos | Jabalcones: 4 esquinas x 2 direcciones [punta corta 26 15/16"] |

PLATAFORMA DE CUBETAS

| MARCA | CANT | MATERIAL | LARGO   | ÁNGULOS  | DESTINO                              |
|-------|------|----------|---------|----------|--------------------------------------|
| F1    | 2    | 2x6 PT   | 96"     | escuadra | Largueros perimetrales, lados largos |
| F2    | 2    | 2x6 PT   | 69"     | escuadra | Largueros perimetrales, lados cortos |
| F3    | 3    | 2x6 PT   | 69"     | escuadra | Viguetas en X = 26", 48", 70"        |
| F5    | 8    | 2x6 PT   | 20 1/2" | escuadra | Bloqueo tangente a los huecos        |
| F4    | 12   | 2x6 PT   | 23 3/4" | escuadra | Bloqueo tangente a los huecos        |

CERCHAS

| MARCA | CANT | MATERIAL | LARGO     | ÁNGULOS                   | DESTINO                                                                                       |
|-------|------|----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1    | 14   | 2x4      | 41 7/16"  | 22.5° los dos extremos    | CABIO BAJO (faldón de 67.5"); ingletes CONVERGIENDO al canto inferior [punta corta 38 1/2"]   |
| T1b   | 14   | 2x4      | 21 13/16" | 22.5° los dos extremos    | CABIO ALTO (faldón de 22.5"); ingletes CONVERGIENDO al canto inferior [punta corta 18 15/16"] |
| T2    | 5    | 2x4      | 37 7/8"   | 22.5° los dos extremos    | Tirante de rodilla; ingletes CONVERGIENDO al canto superior [canto superior 34 15/16"]        |
| T3    | 5    | 2x4      | 72"       | ESCUADRA (0°)             | Cordón inferior — único corte a escuadra de la cercha                                         |
| T4    | 14   | 2x4      | 26"       | 22.5° paralelos           | Cola de alero acampanado (paralelogramo), clavada SOBRE la cartela G3                         |
| T5    | 16   | 2x4      | 6"        | escuadra                  | Travesaños de la escalera de vuelo en los hastiales                                           |
| T6    | 1    | 2x4      | 96"       | escuadra                  | Rigidizador longitudinal clavado bajo los 5 tirantes de rodilla                               |
| T7    | 8    | 2x4      | 22 1/8"   | canto achaflanado a 22.5° | Cuña de transición en los 2 quiebros de RODILLA (bloques entre cerchas)                       |
| T8    | 8    | 2x4      | 22 1/8"   | canto achaflanado a 22.5° | Cuña de transición en los 2 quiebros de ALERO (bloques entre cerchas)                         |
| T9    | 4    | 2x4      | 22 1/8"   | canto achaflanado a 22.5° | Cuña de transición en la CUMBRERA: el tercer quiebro de 45°                                   |

TABLEROS Y CUBIERTA

| MARCA | CANT | MATERIAL              | LARGO    | ÁNGULOS | DESTINO                                                                |
|-------|------|-----------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| G1    | 10   | 1/2" contrachapado    | hoja 4x8 | —       | Cartela de cumbrera 18" x 9", las dos caras                            |
| G2    | 20   | 1/2" contrachapado    | hoja 4x8 | —       | Cartela de rodilla 14" x 14", las dos caras                            |
| G3    | 20   | 1/2" contrachapado    | hoja 4x8 | —       | Cartela de TALÓN 14" x 10", las dos caras (la cola de alero va encima) |
| S1    | 2    | 1/2" contrachapado    | 94 1/2"  | —       | Faldón bajo, fajas de 41 7/16" de ancho, de eje a eje de hastial       |
| S1b   | 2    | 1/2" contrachapado    | 94 1/2"  | —       | Faldón alto, fajas de 21 13/16" de ancho, de eje a eje de hastial      |
| S3    | 2    | 1/2" contrachapado    | 94 1/2"  | —       | Falda del alero, fajas de 13" de ancho                                 |
| S2    | 12   | 1/2" contrachapado    | 6 3/4"   | —       | Remates sobre los vuelos de hastial (2 por faja y hastial)             |
| F6    | 2    | 3/4" contrachapado PT | hoja 4x8 | —       | Tablero de la plataforma, hoja de 4x8                                  |
| F7    | 10   | 3/4" contrachapado PT | hoja 4x8 | —       | Tapa ciega de 13" Ø con tirador embutido, para todo hueco sin cubeta   |
| S5    |      | LP SmartSide / T1-11  | hoja 4x8 | —       | Hastial recortado al perfil gambrel (72" x 46 5/8")                    |

CARPINTERÍA EXTERIOR

| MARCA | CANT | MATERIAL | LARGO     | ÁNGULOS          | DESTINO                                                          |
|-------|------|----------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| TR1   | 4    | 1x4      | 44 7/16"  | ingletes a 22.5° | Perfil gambrel del hastial, tramos de cabio bajo (2 por hastial) |
| TR1c  | 4    | 1x4      | 24 13/16" | ingletes a 22.5° | Perfil gambrel del hastial, tramos de cabio alto (2 por hastial) |
| TR1b  | 4    | 1x4      | 16"       | ingletes a 22.5° | Perfil gambrel del hastial, tramos de alero (2 por hastial)      |
| TR2   | 2    | 1x4      | 108"      | escuadra         | Fascia del alero                                                 |
| TR3   | 4    | 1x6      | 108"      | escuadra         | Sofito bajo la falda del alero (2 filas por lado)                |

ANTES DE CORTAR

- Toda la madera en contacto con el terreno o con agua jabonosa va TRATADA (PT).
- 14 cabios bajos T1 iguales y 14 altos T1b iguales: corta uno de cada, compruébalos en la plantilla y úsalo de patrón.
- Ingletadora en 22.5°, bisel 0°, tabla plana. El único corte a escuadra de la cercha es el cordón T3.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

LISTA DE CORTE

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-7  
HOJA



LISTA DE COMPRA — LARGOS COMERCIALES

Calculada con optimización de corte real sobre las longitudes que se venden, no estimada a ojo.

| MADERA | COMPRAR                | TOTAL  | EN CORTES | MERMA |
|--------|------------------------|--------|-----------|-------|
| 4x6 PT | 2 de 8 ft              | 16 ft  | 16.0 ft   | 0 %   |
| 4x4 PT | 4 de 8 ft              | 32 ft  | 24.9 ft   | 22 %  |
| 2x8 PT | 4 de 8 ft + 1 de 12 ft | 44 ft  | 42.3 ft   | 4 %   |
| 2x4 PT | 2 de 12 ft             | 24 ft  | 22.6 ft   | 6 %   |
| 2x6 PT | 11 de 8 ft             | 88 ft  | 82.2 ft   | 7 %   |
| 2x4    | 13 de 16 ft            | 208 ft | 202.7 ft  | 3 %   |
| 1x4    | 5 de 10 ft             | 50 ft  | 46.4 ft   | 7 %   |
| 1x6    | 4 de 10 ft             | 40 ft  | 36.0 ft   | 10 %  |

TABLEROS

| MATERIAL                    | CANT           | PARA                                                                      |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1/2" contrachapado exterior | 8 hojas de 4x8 | cubierta 114.3 sq ft + cartelas 57.9 sq ft; fajas de 41 7/16" y 21 13/16" |
| 3/4" contrachapado PT       | 2 hojas de 4x8 | tablero de la plataforma 48 sq ft                                         |
| LP SmartSide / T1-11        | 2 hojas de 4x8 | 2 hastiales de 16.1 sq ft, 72" de ancho x 46 5/8" de alto                 |

HERRAJES, CUBIERTA Y VARIOS

| CANT | CONCEPTO                                                   | OBSERVACIONES                                            |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4    | Anclaje helicoidal 30", 3000 lb, con varilla 1/2" y tensor | NO OPCIONAL. Dentro de la huella, bajo el tablero        |
| 32   | PERNO DE CARRO 1/2" x 5 3/4" HDG con tuerca ciega y arande | JABALCONES, 2 por extremo. Con tornillos NO pasa (826 lb |
| 8    | PERNO DE CARRO 1/2" x 5 3/4" HDG con tuerca ciega y arande | Largueros de la plataforma a los 4 postes, 2 por poste   |
| 4    | Base de poste galvanizada para 4x4, al patín               | con tirafondos 1/4" x 3"                                 |
| 4    | Capitel (post cap) galvanizado para 4x4                    | la carrera armada mide 3 1/2" justos                     |
| 16   | Herraje antihuracán (hurricane tie)                        | 14 en obra: 2 por cercha interior, 4 por hastial         |
| 600  | Tornillo ESTRUCTURAL de madera #9 x 1 5/8" con informe ICC | CARTELAS. PROHIBIDO el tornillo de pladur                |
| 1    | Caja de tornillos estructurales de 3" (5 lb)               | estructura y colas de alero                              |
| 2    | Caja de clavos de tejar galvanizados 1 1/4"                | cubierta                                                 |
| 1    | Rollo de fieltro asfáltico 15 lb (400 sq ft)               | bajo teja                                                |
| 5    | Fardo de teja asfáltica arquitectónica                     | 114 sq ft = 1.14 cuadras; 5 fardos cubren 1.67           |
| 1    | Rollo de banda de arranque (starter strip)                 | alero y sobre cada quiebro de rodilla                    |
| 1    | Yarda cúbica de grava #57                                  | lecho de 8'-8" x 6'-8" x 4"                              |
| 1    | Geotextil 9' x 7'                                          | bajo la grava                                            |
| 1    | Canalón de 10 ft con bajante, o zanja drenante             | el goteo cae fuera de la plataforma, donde pisan         |
| 1    | Galón de sellador exterior transparente, bajo en COV       | apto para contacto infantil                              |
| 10   | Cubeta de 5 galones con tapa                               | POR EL CLIENTE                                           |

SEGURIDAD — USO INFANTIL

- A. AHOGAMIENTO. Es el riesgo principal y manda sobre todo lo demás.  
Diez cubetas de 14 1/2" de fondo con el borde a 28 3/8": un niño de dos años pivota sobre ese borde y no puede salir solo. REGLAS: llenar 3" de líquido como máximo (marca grabada en el tablero y en cada cubeta); VACIAR Y TAPAR AL TERMINAR; nunca dejar agua sin vigilancia; tapa ciega F7 en todo hueco sin cubeta. Si el uso va a ser sin vigilancia continua, sustituye la cubeta por bandeja de 4-6" de fondo: es la geometría que no atrapa.
- B. SI SE PUEDE TREPAPAR, y hay que contarlo. El pie del jabalcón queda a 49 1/4" del suelo, o sea 29 1/4" sobre la plataforma, y desde ahí se sube a la carrera, a 6'-8 1/2". Caída potencial de 6'-8 1/2" sobre grava, patines y cabezas de anclaje.
- D. Superficie amortiguadora: 9" de fibra de madera o caucho suelto con altura crítica >= 7 pies, en 6'-0" alrededor Y TAMBIÉN DEBAJO de la caseta. Grava #57 y césped NO valen como superficie de caída.
- E. Avellana todos los tornillos y redondea los cantos vistos, radio 1/8".
- F. El agua jabonosa lo pudre todo: pendiente 1/8" por pie hacia fuera y toda la plataforma en madera tratada.
- G. Revisa cada temporada, y siempre tras un temporal, el apriete de herrajes y la TENSIÓN de los cuatro anclajes (accesibles de pie, sin meterse debajo).
- H. Cartelas de contrachapado, pernos de jabalcón y anclajes son piezas ESTRUCTURALES: ni se sustituyen por tornillos de pladur ni se omiten.

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Replantea 8'-8" x 6'-8", retira la capa vegetal y extiende el geotextil.
2. Extiende y compacta 4" de grava #57. NIVELA: todo lo demás depende de esto.
3. Coloca los 2 patines 4x6 PT de 96". Comprueba escuadra por diagonales (120.00") y nivel en las dos direcciones.
4. ATORNILLA los 4 anclajes helicoidales con barra de giro hasta el par especificado (una barrena no se clava). Dos de ellos INCLINADOS a 45° en pares opuestos, para el cortante. Tensor accesible de pie, con tapa.
5. Bases de poste y 4 postes 4x4 de 69 5/8", aplomados y apuntalados.
6. Arma las 2 carreras (2 x 2x8 + alma de 1/2"), móntalas sobre los capiteles a 6'-8 1/2" y añade las 2 carreras de extremo.
7. Los 8 jabalcones a 45°. AHORA, antes de quitar los puntales.
8. Plataforma completa y atornillada, SIN TALADRAR: es el único banco plano de la obra y el único sitio donde cabe la plantilla de la cercha. Tensa los anclajes.
9. COMPRA LA TEJA ANTES DE CORTAR LA PRIMERA CERCHA y mide el paquete real con calibre: el espesor entra en la fórmula de la flecha (hoja A-5).
10. Traza la plantilla de la cercha (hoja A-5) y arma las 5 cerchas en el suelo.
11. Iza las cerchas a 23 5/8" O.C., 2 herrajes antihuracán cada una, y arriestra provisionalmente.
12. Escaleras de vuelo de 6" en los dos hastiales.
13. Cuñas de transición (T7 y T8) en los dos quiebras de 45°, o achaflana el canto del tablero: la teja asfáltica no dobla una arista viva de 45°.
14. Tablero de cubierta en fajas, empezando por el alero. Filtro y teja: 6 clavos por pieza y sellado a mano en el faldón bajo.
15. Colas de alero, fascia, sofito y perfil del hastial. Cierra los dos hastiales.
16. AHORA sí: traza y corta los 10 huecos, sella el canto, cuelga las cubetas y pon las tapas F7 en los vacíos. Revisa el par de los anclajes, lija, sella y graba las marcas de llenado máximo de 3".

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

COMPRA Y SECUENCIA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-8

HOJA